



RoboX Robotics:

用人类知识, 教会机器人改变物理世界

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力,先打穿商业服务,再走向家庭机器人

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移



RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统，率先在商业服务场景闭环。

我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是率先闭环的最佳场域。

关键能力支柱



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



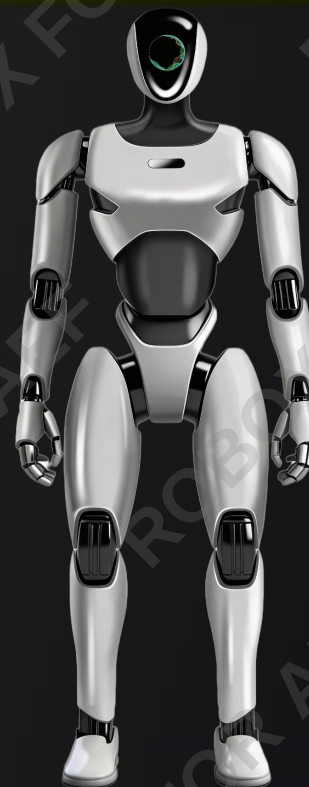
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



3. 手眼脑智能系统

围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，形成机器人能力增量



市场窗口与切入时机

RoboX
Robotics

2026–2029 是具身模型迈向“GPT-3 时刻”的关键窗口——抢先卡位重于等待硬件终态。



抢先卡位：在 Scaling 前夜，以“操作能力增量包 + 数据闭环 + 场景回流”积累高价值领域数据。

行业分析：本体灵巧性决定智能下限

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。

		自*量	星**能	干**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%，4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%，定制末端)	中等 (80%，定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		

视频展示

迈向物理AGI：可Scaling同源大脑，分层System0/1/2

RoboX
Robotics

同一个大脑、统一动作空间：覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
性能超越同期先进模型：RynnBrain-VLA Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%），显著领先 GR00T N1.7（73.3%）、 $\pi 0.5$ （65.0%）。

视频展示

下一阶段的竞争核心是「灵巧 × 智能」

「手眼脑」联合优化：跨越感知、本体与行为 Gap，沉淀可迁移的移动操作增量能力

① 趋势 · 赛道正在向交集收敛



两端谁也吃不到对方：手强的不懂任务，脑强的不会用手——交集至今没人真正占住。

② 路径 · 手眼脑，逐层补 Gap



▲ 越往下越是地基：本体灵巧性决定智能下限

= 可被任意成熟本体直接吸收的「移动操作增量包」

模型行业发展树 · 我们定义方向，全球头部玩家随后跟进

数据 · 世界模型 · 具身基座 · 价值评估 四条主线均先行：人类视频 Scaling 领先约 6 个月，动作-世界模型领先约 8 个月；

▲ RoboX 核心成员主导（已开源）



RynnBot 具身基础模型家族



一句话: RynnBrain 负责理解与规划, RynnVLA 负责动作表达, RynnWorld 增强训练数据, RynnValue 驱动反馈学习——四者共基座、以接口协同, 而非单一路径上的前后替换。

三条路线 · 是否可Scaling

行业给出三种解法——VLA(常见的快慢系统设计)/世界模型存在本质问题，只有分层解耦能同时拿到 Scaling 与实时。

单体 VLA

$\pi 0.6$ · GR00T N1.7

延迟上限

机器人上的一个模型

VLM 骨干 2-4B

多数参数:理解语言

动作头 0.4-0.86B

唯一产出动作

5-10 Hz

✗ 延迟钉死规模

✗ 参数错配

✗ 数据封顶

大脑无法 Scaling

强耦合世界模型

Cosmos3 Super / Nano / Edge

无切分点

推理塔

生成塔

每层 · 每步都要交互

✗ 逐层焊死

✗ 规模绑定

✗ 无效负重

端云拆不开

RoboX 分层

大脑上云 · 本体实时

数据中心 · S2(Brain) 122B

自由 Scaling · 随时升级

latent 接口 · ~7MB

可缓存 · 断链自治

网络边界

机器人 · S1/0(Action) 仅 2-4B

触觉世界模型 · 实时闭环

✓ 大脑上云

✓ 窄接口解耦

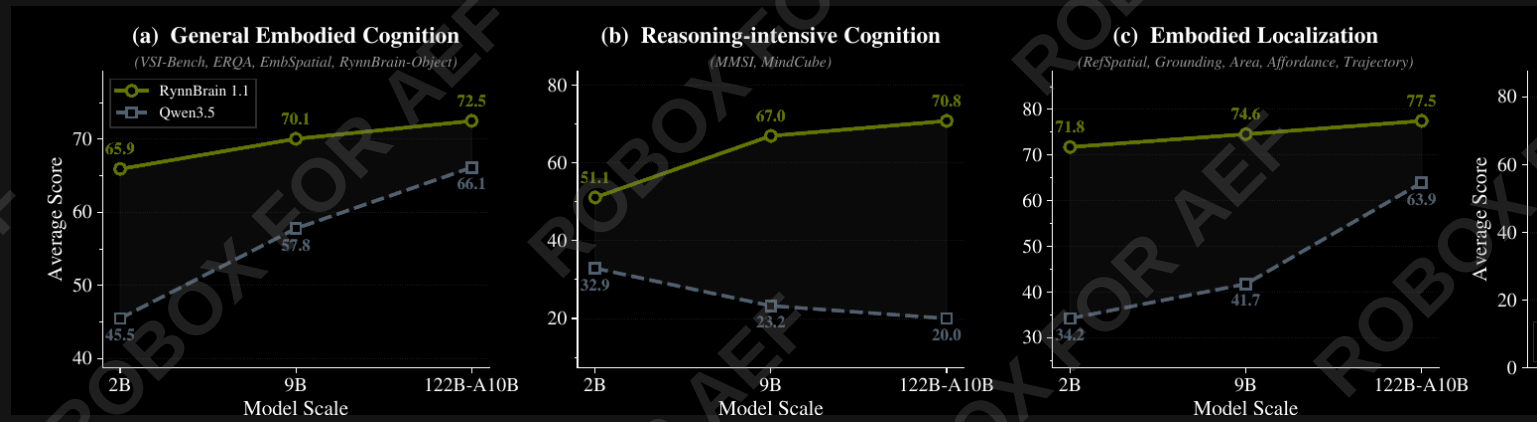
✓ 数据分层

✓ Scaling 与实时兼得

具身大脑 – RX-Brain: 一个底座，六类物理世界输出

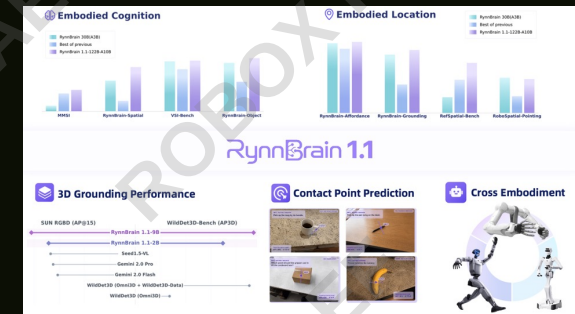
多模态语义与物理时空统一在同一基础模型；同一训练配方跑通 2B / 9B / 122B-A10B，规模上去、具身能力持续上涨。

① 具身能力随规模的走向 —— 同一训练配方，2B → 9B → 122B-A10B



通用基座越做越大，推理密集任务反而下滑；具身原生一路向上。这条反向的曲线，就是必须自研具身基座的理由。

② 训练体量



千卡 训练集群

上亿 基座投入

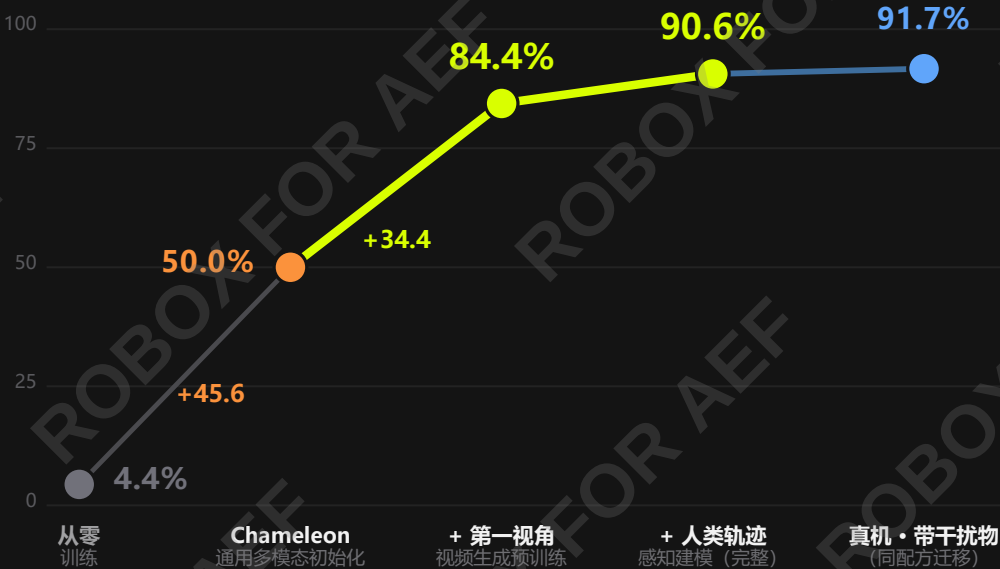
③ 与大规模开源 / 闭源模型对比 —— 122B-A10B 超过所有参评的开源与闭源模型

Benchmark	本方 122B-A10B	Cosmos 3 Super (64B)	Gemini 3 Pro	GPT-5.4
VSI-Bench – 感知	75.0	60.9	48.8	49.2
MMSI – 推理	52.0	41.8	49.2	37.5
RefSpatial-Bench – 定位	79.1	57.0	65.5	26.7

具身操作 – RX-VLA：人类视频生成先验驱动

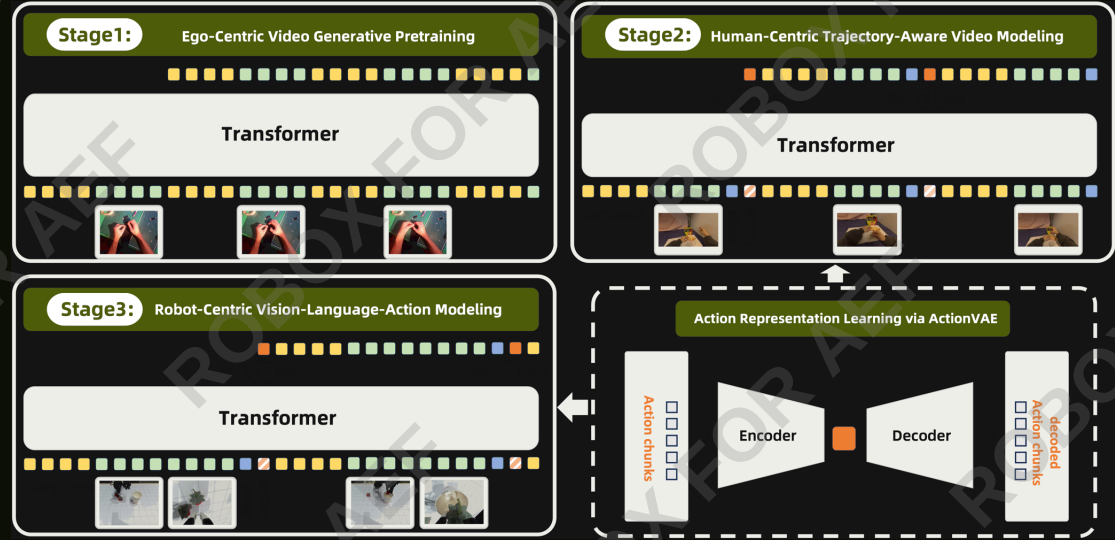
先用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，再把视觉动态接到动作——小数据也能训出强操作策略。

① 受控消融 —— 同机器人、同任务、同数据量，唯一变量是训练配方



换更强的通用初始化只到 50.0；真正的跃迁来自人类视频先验。

② 三阶段训练·核心创新 (RynnVLA-001 论文原图)



① 1200 万段第一视角视频 → 预测未来帧

③ 双视角 RGB + 状态 → 动作序列

② 手腕轨迹把视觉动态桥接到动作

◆ ActionVAE：动作块压成连续 latent

③ 世界模型内生于 VLA WorldVLA (2025.06 首创) → RynnVLA-002 (2025.11) —— 不外挂世界模型：动作与未来图像在同一个自回归模型里互相促进

时间早

2025.06 就提出「动作-世界模型」统一框架，当时行业还没把「世界模型」当热词；比 NVIDIA DreamZero (2026.02) 早约 8 个月。

足够原创

图像 / 文本 / 状态 / 动作 四模态共享同一套 65,536 词表，一个 Transformer 同时学「未来会怎样」与「我该怎么动」；推理时关闭 future 生成，零想象开销。

我们发现的关键问题

自回归生成动作块会误差累积 → 提出动作注意力掩码；离散动作 token 预测可加速连续动作头收敛。

97.4%

LIBERO 连续动作头 (离散 93.3%)

< 30%

真机去掉世界模型数据后的成功率

* 团队在原机构主导的公开工作 (RynnVLA-001 arXiv:2509.15212 · WorldVLA arXiv:2506.21539 · RynnVLA-002 arXiv:2511.17502)；RoboX 体系从零重建，不复用原有模型权重与数据。

全栈模型: System 2 / 1 / 0 分层级联

System 2 / 1 同源大脑 · 2/1/0 以 latent space 交互而非显式语言 · System 2 向 Agentic 拓展 · System 0 保障物理安全

① 智能上限 Scaling Law · 全模态数据栈 · 时空推理 · 任务规划

② 能力上限 灵巧操作 · Action Model

③ 规模上限 本体泛化 · BFM-Motion · 跨形态接口

同源大脑 · 共享底座

Agentic拓展: 交互 · 工具调用 · 长程规划 · 记忆反思

System 2 • RX-Brain

思考大脑 · 全模态推理 · 任务分解

INPUTS

语言 · 视觉 · 状态 · ★ 触觉 · ★ 音视频

OUTPUTS

时空推理 · 任务规划 · 技能目标 · 长意图 z_latent

< 10 Hz

low frequency

latent space 交互

System 1 • RX-Action

执行大脑 · 操作 · 导航 · 触觉前瞻

INPUTS

语言 · 视觉 · 状态 · ★ 触觉

OUTPUTS

操作 · 导航 · 动作块 $\hat{a}_chunk / _latent$

10 - 100 Hz

mid frequency

latent space 交互

System 0 • RX-Motion

运动小脑 · BFM-Motion · 跨形态本体接口

INPUTS

目标动作 · 关节状态 · IMU

OUTPUTS

电机扭矩 → 本体执行

50 - 500 Hz

high frequency

▼ 行为指令 · ACTION COMMANDS → 本体执行

顶层智商上限 · 中层灵巧灵活 · 底层物理稳定

触觉想象：让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前,先经触觉世界模型“想象”一遍 —— 物理可行,才执行。

五大核心竞争力

- 01 触觉前瞻 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位:独占「高 WM × 高触觉」象限



触觉数据哪里来：五步全流程，从人手数据到泛化

RoboX Robotics

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

视频展示

① Ego 数据

大规模手内操作 · 触觉手套+App

② 重建

手部姿态 + 物体资产库

③ 原子技能

规模化原子技能训练

④ 真机

真实物体触觉回采

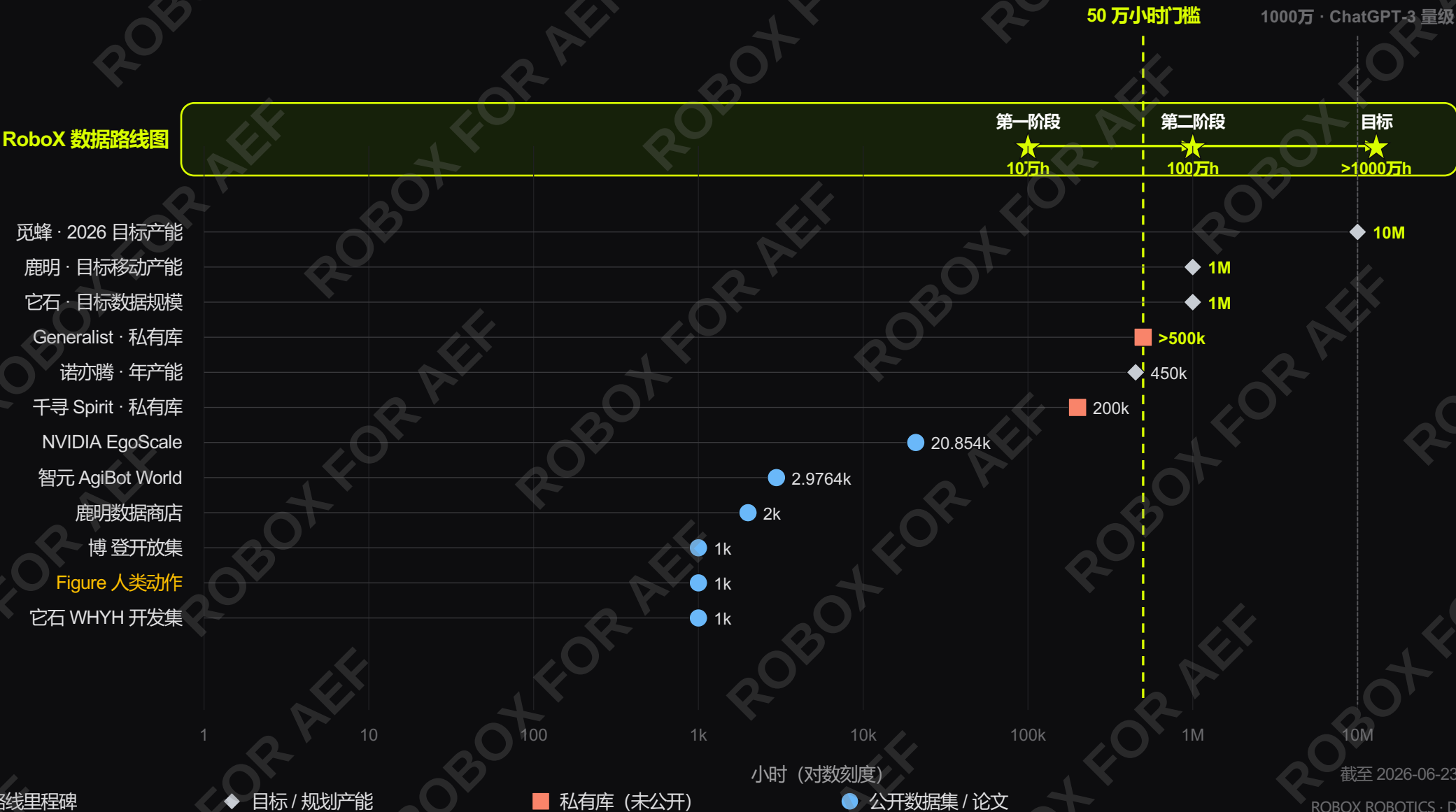
⑤ 触觉世界模型

zero-shot 泛化

数据Scaling – 规模现状: 普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻,千万小时才可能达到 ChatGPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时,只有规划产能逼近门槛。

RoboX 数据路线图



数据Scaling – 全栈解决方案：低成本规模化复制

RoboX Robotics

全模态数据装置+低成本众包数据解决方案

视频展示

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

RoboX
Robotics

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与算法技术突围

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 System2/1全栈模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体完成 2-3 个场景验证，EVT 模组标定就绪

算力 · GPU 等效

512 – 1024 卡

数据 · 累计入库

100 万小时

团队 · 期末在岗

100 – 150 人

02

12 – 24M

商业场景验证

B 端高价值标杆与交付产品化

数据 数百万小时级数据 + 场景数据飞轮
模型 自主、进化能力提升
场景 2-3 个高潜商服标杆场景定点突破

算力 · GPU 等效

1024 – 2048 卡

数据 · 累计入库

250 – 500 万小时

团队 · 期末在岗

200 – 250 人

03

24 – 36M

家庭落地

C 端破局与家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭语义交互技能储备
模型 场景持续学习，自我演化
场景 10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

算力 · GPU 等效

5000 卡

数据 · 累计入库

~1,000 万小时 +

团队 · 期末在岗

>400 人

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据



Model Capability

模型能力



Commercial Service

商业服务



Home Robot

家庭机器人



More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 定义并交付「具身大脑」的核心班底

RoboX Robotics

从大模型预训练一路做到具身基座的全栈班底：同一支队伍连续迭代 2 年+，把「数据 - 模型 - 平台 - 模组 - 真机」完整跑通过一遍。

团队 · 4 位牵引位覆盖 技术 · 模型 · 商业 · 战略

C 创始人 · 全栈技术

14 年前沿 AI；顶级大厂具身实验室技术负责人，统筹本体 / 规控 / 模型 / 工程全栈；三度 0→1 规模化落地：图像搜索 · 首款商用 AR 眼镜 · Top 级具身智能平台架构；联合国 AI for Good 奖

L 算法负责人 · 全模态世界模型

港中文博士；Google Scholar 引用 10,000+；曾主导首个开源视频理解基座、具身全栈系列模型；微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚方舟；中国科协青年人才托举

为什么是这支队伍 · 投资人最该看的四件事

01 大模型预训练背景

从多语言 LLM、视频理解基座一路做到具身基座；具备全模态预训练配方与千卡级弹性训练的实操经验，不是从 CV / 控制半路切进来。

02 全栈具身模型

Brain（推理规划）· VLA（操作）· World Model · Value（价值评估）· WBC（全身控制）—— System 2 / 1 / 0 每一层都有人从零主导过。

T 产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化 · CV 技术背景；海康威视研究院「视频感知」、「城市大脑」出海，两度把国家级 AI 开放平台做到数千万元营收；0→N 主导魔搭社区与通义万相

C 战略/财务 · 连续多家上市公司

某头部智能设备联合创始人&CFO，前金山软件和好孩子集团的CFO，前阿里巴巴集团的财务副总裁兼公司财务总监；英国兰开斯特大学金融学、澳洲 Charles Stuart University会计学。香港会计师公会资深执业会计师会员及澳洲会计师公会的资深会员。

03 复杂工程架构背景

车规级 AI 量产（问界 / 阿维塔 / 极狐 αS）· 6nm 端侧 NPU 软硬协同（OPPO MariSilicon X）· 国家级 AI 开放平台出海 —— 交付过真正的大系统。

04 基础设施扎实

阿里云百炼模型平台（训练 / 评测 / 部署）主研；大规模数据清洗-评测-部署管线；19 款真机算法部署，教育 + 商服已交付。

2 年+ 连续押注 三个非共识 bet，如今都成了行业共识

—— 不是追热点，是热点追上我们（时间以公开发布为准）

01 人类第一视角数据 Scaling

▲ 我方 2024 年就把 Ego 人手视频放进模型（RynnVLA-001，2025.08 公开）
▽ 行业 2026.02 起跟进（NVIDIA EgoScale 等）

领先约 6 个月

02 动作与世界模型统一

▲ 我方 2025.06 WorldVLA 首创「动作-世界模型」统一自回归框架
▽ 行业 2026.02 跟进（NVIDIA DreamZero）

领先约 8 个月

03 具身原生基座，而非通用 VLM 外挂

▲ 我方 2026.02 开源全系列具身基座，业界首个 30B MoE 具身模型
▽ NVIDIA Cosmos 3（2026.06）将其列为官方对标基线

从对标别人到被别人对标

履历 顶级大厂具身实验室 · 微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚 · 华为车 BU · 阿里云 · OPPO · 海康威视 · 大疆 · 宇树 · 地平线 · Rokid

学历 港中文 · 清华 · 北大 · 西交 · 同济 · 电子科大 · 墨尔本 / 新南威尔士 | 行业覆盖 云 · 芯片 · 汽车 · 机器人 · 消费硬件 · 教育

1w+

Google Scholar 引用

8000+

开源项目 GitHub Star ★

30+

顶会顶刊论文 · 一作/共一 6 篇

36+

团队已公开发明专利

拒绝盲目叙事，三大核心假设均对齐科学消融实验与客观验收指标。

RISK 01

数据与算力瓶颈

Ego 第一人称视觉数据对物理控制增益不足，且面临前期算力资源短缺。

强制自消融与分层共训

在 M6 节点前完成消融实验，聚焦灵巧操作小脑模型，进行效率维度的错位竞争。

RISK 02

真机适配与重定向失真

人类采集精细动作难以高保真映射到异构机器人上，Retargeting 物理误差大。

锁定成熟本体

早期 100% 聚焦 1-2 类成熟双臂移动本体，终局通过自研“手眼”实现快速跨本体对齐。

RISK 03

B 端客户不为 Demo 买单

演示丝滑但现场无法结案的落差，导致 B 端付费决策极度保守。

Day1 围绕真实场景打磨能力

深度绑定连续无干涉成功率（MTBF），锁定高置信度指标。

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同,把物理 AGI 带入千家万户。

联系人

[Justin]

邮箱

[xcitrus@icloud.com]

电话 / 微信

[18158506545]